

Olasılık

Ham bilgi notu — koşullu olasılık, bağımsız olaylar, bileşik olaylar ve Bayes yaklaşımı; 45 soruluk fasikül

Sınav / Ders	AYT · Matematik
Konu	Olasılık
Kazanımlar	11.4.1.1 — Koşullu olasılığı açıkla ve hesapla. 11.4.1.2 — Bağımsız ve bağımlı olayları ayırt eder. 11.4.2.1 — Bileşik olayların olasılığını hesapla. 11.4.2.2 — Ayrık olayları tanımla ve toplama kuralını uygula.
Bu notta ne var	Örnek uzay, olay, olasılık aksiyomları, ayrık ve ayrık olmayan olaylar, toplama kuralı, koşullu olasılık, çarpma kuralı, bağımsız olaylar, iadeli ve iadesiz seçim, en az bir olasılığı, 45 analiz sorusu
Nasıl çalışılır	Olasılık sorularında ilk iş örnek uzayı doğru saymaktır . Sonra tek soru sorulur: seçim iadeli mi, iadesiz mi? İadeli ise olaylar bağımsızdır, iadesizse koşullu olasılık devreye girer.

İÇİNDEKİLER

- 1 Temel Kavramlar
- 2 Koşullu Olasılık
- 3 Bağımsız Olaylar
- 4 Bileşik Olaylar
- 5 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu
- 6 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

1

Temel Kavramlar

KLASİK OLASILIK TANIMI

$$P(A) = s(A) / s(E)$$

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

$$P(E) = 1 \quad P(\emptyset) = 0$$

$$\text{Tümleyen: } P(A') = 1 - P(A)$$

E	Örnek uzay — bütün olası sonuçların kümesi
A	Olay — örnek uzayın bir alt kümesi
s(A)	A'nın eleman sayısı (istenen durum sayısı)
A'	Tümleyen olay — A'nın gerçekleşmemesi

Olasılık asla 1'den büyük, 0'dan küçük olamaz. Bir soruda 1'den büyük sonuç bulduysan mutlaka hesap hatası vardır; genellikle örnek uzay eksik sayılmıştır.

Ayrık (bağdaşmaz) olaylar: Aynı anda gerçekleşemeyen olaylardır; $A \cap B = \emptyset$ 'dir. Bir zar atışında "3 gelmesi" ve "5 gelmesi" ayrıktır. Ayrık olaylarda $P(A \cap B) = 0$ 'dir.

TOPLAMA KURALI

$$\text{Genel hâl: } P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$\text{Ayrık olaylarda: } P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

$\cup$ (birleim)	"A veya B" — en az birinin gerçekleşmesi
$\cap$ (kesişim)	"A ve B" — ikisinin birlikte gerçekleşmesi
Çıkarma	Ortak kısım iki kez sayıldığı için bir kez çıkarılır
Ayrıkta	Kesişim boş olduğu için çıkartılacak bir şey yoktur

"Veya" toplamayı, "ve" çarpmayı çağırıştır. Soruda "ya da", "en az biri" geçiyorsa birleşim; "her ikisi de", "hem hem" geçiyorsa kesişim düşünülür.

Şema 1 — Ayrık olan ve olmayan olaylar

AYRIK olaylar	Ayrt etme	AYRIK OLMAYAN olaylar
$A \cap B = \emptyset$ $P(A \cap B) = 0$ - Aynı anda gerçekleşemez $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ - Örnek: bir zarda 3 ve 5 gelmesi	- Aynı anda olabilir mi diye sor - Olamiyorsa ayrıktır Ayrık $\neq$ bağımsız — ikisi farklı kavramdır	$A \cap B \neq \emptyset$ $P(A \cap B) > 0$ - Aynı anda gerçekleşebilir $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ - Örnek: bir zarda çift gelmesi ve 4'ten büyük gelmesi

Ayırım tek soruyla yapılır: **iki olay aynı anda gerçekleşebilir mi?** Gerçekleşmiyorsa ayrıktır ve toplama kuralı sadeleşir.

TUZAK — Ayrık Olmak ile Bağımsız Olmak Aynı Şey Değildir

Ayrık olaylar, aynı anda **gerçekleşemeyen** olaylardır. **Bağımsız olaylar** ise birinin gerçekleşmesi diğerinin olasılığını **değiştirmeyen** olaylardır. Aslında **ayrık olaylar bağımsız değildir**: A gerçekleştiyse B'nin olasılığı sıfır olur, yani birinci olay ikinciye doğrudan etkiler. Bu iki kavramı karıştırmak, konudaki en derin hatadır.

2

Koşullu Olasılık

KOŞULLU OLASILIK VE ÇARPMA KURALI

$$P(A | B) = P(A \cap B) / P(B) \quad (P(B) \neq 0)$$

$$\text{Çarpma kuralı: } P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A | B)$$

$$\text{Bağımsızsa: } P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

P(A | B)**Anlamı****Bağımsızlık ölçütü****Sıralı olaylar****B gerçekleştiği bilindiğinde A'nın olasılığı****Örnek uzay B'ye daralır; artık sadece B içinde bakılır****P(A | B) = P(A) ise olaylar bağımsızdır****Çarpma kuralı ardışık seçimlerde kullanılır**

Koşullu olasılıkta örnek uzay küçülür. "B olduğuna göre" ifadesi, artık bütün örnek uzaya değil **yalnızca B'ye** bakacağını söyler. Bu yüzden payda P(B) olur.

KOŞULLU OLASILIK

Bir zar atılıyor. **Gelen sayının çift olduğu bilindiğine göre**, bu sayının **4'ten büyük** olma olasılığı kaçtır?

1. **Örnek uzay daralır:** çift sayılar = {2, 4, 6} → **3 eleman**.
2. **İstenen durum:** bu üçünden 4'ten büyük olanlar = {6} → **1 eleman**.
3. **P = 1/3**.
4. **Formülle kontrol:** $P(A \cap B) = P(6) = 1/6$; $P(B) = 3/6 = 1/2$.
5. $P(A|B) = (1/6)/(1/2) = 1/3$ — aynı sonuç.

Olasılık **1/3**'tür. Koşulsuz olsaydı (4'ten büyük gelme olasılığı) cevap $2/6 = 1/3$ olurdu; burada tesadüfen aynı çıktı ama örnek uzay **farklıdır**.

Şema 2 — İadeli ve iadesiz seçim

İADELİ seçim

- Çekilen **geri konur**
- Toplam sayı **değişmez**
- Olaylar **bağımsızdır**
- $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$
- Her çekilişte olasılık **aynıdır**

Nasıl anlarız?

- "geri atılıyor" → iadeli
- "geri atılmadan" → iadesiz
- "aynı anda" çekiliyorsa → **iadesiz** gibi hesaplanır

İADESİZ seçim

- Çekilen **geri konmaz**
- Toplam sayı **azalır**
- Olaylar **bağımlıdır**
- $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A)$
- İkinci çekilişte olasılık **değişir**

Bu ayrım, olasılık sorularının **en belirleyici noktasıdır**. Soruda "geri atılıyor" ya da "geri atılmadan" ifadesini mutlaka ara; yoksa **art arda çekiliyor** ifadesi genellikle iadesiz demektir.

İADESİZ SEÇİM

Bir torbada **5 kırmızı** ve **3 mavi** bilye vardır. **Geri atmadan** art arda iki bilye çekiliyor. **İkisinin de kırmızı** olma olasılığı kaçtır?

1. **Birinci çekiliş:** 8 bilyeden 5'i kırmızı → **P = 5/8**.
2. **İkinci çekiliş:** birinci kırmızı çıktığı için geriye **7 bilye** kaldı ve **4'ü kırmızı** → **P = 4/7**.
3. **Çarpma kuralı:** $P = (5/8) \cdot (4/7)$.
4. $P = 20/56 = 5/14$.

Olasılık **5/14**'tür. İadeli olsaydı $(5/8) \cdot (5/8) = 25/64$ olurdu; iki sonuç **farklıdır**.

3**Bağımsız Olaylar**

Bağımsız olaylar: Birinin gerçekleşmesi, diğerinin olasılığını **değiştirmeyen** olaylardır. Ölçütü: **$P(A | B) = P(A)$** ya da eşdeğer olarak **$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$** 'dir. Para atma, zar atma, iadeli seçim gibi durumlar bağımsızdır.

- **Ardışık para ve zar atışları bağımsızdır:** önceki sonuç, sonrakini etkilemez.
- **Kumarcı yanılığı:** "beş kez yazı geldi, artık tura gelmeli" demek **yanlıştır**. Paranın hafızası yoktur; olasılık hep **1/2**'dir.
- **Bağımsızlık kontrolü:** $P(A \cap B)$ hesaplanır ve $P(A) \cdot P(B)$ ile karşılaştırılır. Eşitse bağımsız, değilse bağımlıdır.
- **İkiden çok bağımsız olayda** olasılıklar **çarpılarak** birleştirilir: $P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C)$.

DR. KOÇ TAKTİĞİ — "En Az Bir" Sorularının Kısayolu

"**En az bir tanesinin** gerçekleşme olasılığı" sorulduğunda doğrudan hesaplamak uzun sürer (bir tane, iki tane, üç tane... hepsi toplanır). Bunun yerine **tümleyeni** kullan: **$P(\text{en az bir}) = 1 - P(\text{hiçbiri})$** . Bu kısayol, bu tip soruların tamamını tek satıra indirir.

EN AZ BİR OLASILIK

Bir madenî para **4 kez** atılıyor. **En az bir tura** gelme olasılığı kaçtır?

1. **Doğrudan hesap uzun:** 1 tura, 2 tura, 3 tura, 4 tura durumları ayrı ayrı hesaplanmalı.
2. **Tümleyeni kullan:** "en az bir tura"nın tersi "**hiç tura yok**", yani hepsi yazı.
3. **Hepsi yazı:** $(1/2)^4 = 1/16$.
4. **$P(\text{en az bir tura}) = 1 - 1/16 = 15/16$** .

Olasılık **15/16**'dır. Tümleyen kullanmak, dört ayrı durumu hesaplamaktan **çok daha hızlıdır**.

DİKKAT — Sık Kullanılan Olasılık Kısayolları

- **En az bir = 1 – hiçbiri.**
- **En çok bir = hiçbiri + tam bir tane.**
- **Hiç değilse iki = 1 – (hiçbiri + tam bir tane).**
- Bir soruda "en az" ya da "en çok" görürsen, önce **tümleyenin daha kısa olup olmadığına** bak.

4**Bileşik Olaylar**

Şema 3 — Olasılık sorusu çözme sırası



Bu beş adım, olasılık sorularının neredeyse tamamını kapsar. Özellikle **ikinci ve üçüncü adımı** atlamamak, hataların çoğunu önler.

BİLEŞİK OLAY

Bir sınıfta **12 kız** ve **8 erkek** öğrenci vardır. Rastgele **3 öğrenci** seçiliyor. **En az bir erkek** seçilme olasılığı kaçtır?

1. **Toplam seçim sayısı:** 20 öğrenciden 3 seçme = $C(20, 3) = 1140$.
2. **Tümlenyeni kullan:** "en az bir erkek" in tersi "**hiç erkek yok**", yani **üçü de kız**.
3. **Üçü de kız:** $C(12, 3) = 220$.
4. $P(\text{hiç erkek yok}) = 220 / 1140 = 11/57$.
5. $P(\text{en az bir erkek}) = 1 - 11/57 = 46/57$.

Olasılık **46/57**'dir. Doğrudan hesaplamak için 1 erkek, 2 erkek ve 3 erkek durumlarını ayrı ayrı bulup toplamak gerekirdi.

- **Kombinasyon** kullanılır: seçim **sırasız** ise ("3 öğrenci seçiliyor").
- **Permütasyon** kullanılır: seçim **sıralı** ise ("başkan, sekreter, sayman seçiliyor").
- Olasılıkta **pay ve payda aynı yöntemle** sayılmalıdır; biri kombinasyon, diğeri permütasyonla sayılırsa sonuç yanlış çıkar.
- **Ardışık çekilişlerde** çarpma kuralı, **tek seferde seçimde** kombinasyon kullanmak genellikle daha pratiktir; ikisi de aynı sonucu verir.

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- $P(A) = \text{istenen} / \text{toplam}$; $0 \leq P(A) \leq 1$.
- $P(A') = 1 - P(A)$ — tümlleyen.
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$; ayrıkta kesişim sıfırdır.
- **Ayrık $\neq$ bağımsız** — ayrık olaylar aslında **bağımlıdır**.
- $P(A|B) = P(A \cap B) / P(B)$ — örnek uzay **B'ye daralır**.
- **Bağımsızsa** $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.
- **İadeli $\rightarrow$ bağımsız, iadesiz $\rightarrow$ bağımlı**.
- **"Ve" çarp, "veya" topla**.
- **En az bir = 1 - hiçbir** — en çok zaman kazandıran kısayol.
- **Kumarbaz yanılığı:** paranın hafızası yoktur.
- **Pay ve paydayı aynı yöntemle** (ikisi de kombinasyon ya da ikisi de permütasyon) say.

5

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu

Bu fasikülde her soruya **örnek uzayı sayarak** başla. Sonra iki soru sor: **iadeli mi iadesiz mi** ve **ve mi veya mı**. "En az bir" ifadesini gördüğün anda **tümleyene** geç; çözüm tek satıra iner.

1. Örnek uzay ve olay kavramlarını tanımlayınız.

2. Klasik olasılık tanımını yazınız.

3. Olasılığın alabileceği değer aralığını yazınız.

4. Kesin olayın ve imkânsız olayın olasılıklarını yazınız.

5. Tümleyen olayın olasılık formülünü yazınız.

6. Bir zar atıldığında 4'ten büyük gelme olasılığını bulunuz.

7. İki zar atıldığında toplamın 7 olma olasılığını bulunuz.

8. Ayırık olayları tanımlayarak bir örnek veriniz.

9. Ayırık olaylarda kesişim olasılığını yazınız.

10. Toplama kuralının genel biçimini yazınız.

11. Toplama kuralında neden kesişimin çıkarıldığını açıklayınız.

12. Ayrik olaylarda toplama kuralının nasıl sadeleştiğini yazınız.

13. Bir zarda çift gelme ve 4'ten büyük gelme olaylarının ayrik olup olmadığını inceleyiniz.

14. Ayrik olmak ile bağımsız olmak arasındaki farkı açıklayınız.

15. Ayrik olayların neden bağımsız olmadığını açıklayınız.

16. Koşullu olasılık formülünü yazınız.

17. Koşullu olasılıkta örnek uzaya ne olduğunu açıklayınız.

18. Bir zarda çift geldiği bilindiğine göre 4'ten büyük olma olasılığını bulunuz.

19. Aynı soruyu formülle çözerek sonucu doğrulayınız.

20. Çarpma kuralını yazınız.

21. Bağımsız olayları tanımlayınız.

22. Bağımsızlığın iki ölçütünü yazınız.

23. Bağımsız olaylarda çarpma kuralının nasıl sadeleştiğini yazınız.

24. İadeli ve iadesiz seçimi karşılaştırınız.

25. Bir soruda iadeli mi iadesiz mi olduğunu nasıl anlarsınız?

26. 'Aynı anda iki bilye çekiliyor' ifadesi hangi seçim türüne karşılık gelir?

27. 5 kırmızı 3 mavi bilyeden iadesiz iki çekilişte ikisinin de kırmızı olma olasılığını bulunuz.

28. Aynı soruyu iadeli seçim için çözünüz.

29. İki sonucun farklı çıkmasının nedenini açıklayınız.

30. Ardışık zar atışlarının bağımsız olmasının anlamını açıklayınız.

31. Kumarbaz yanılgısını açıklayınız.

32. Bir paranın beş kez yazı gelmesinden sonra tura gelme olasılığını yazınız.

33. Üç bağımsız olayın birlikte gerçekleşme olasılığını yazınız.

34. 'En az bir' sorularında kullanılan kısayolu yazınız.

35. Bir para 4 kez atılıyorsa en az bir tura gelme olasılığını bulunuz.

36. Aynı soruyu doğrudan hesaplamanın neden uzun olduğunu açıklayınız.

37. 'En çok bir' ifadesinin hangi durumları kapsadığını yazınız.

38. 12 kız 8 erkek olan sınıftan 3 öğrenci seçme sayısını bulunuz.

39. Aynı sınıftan seçilen 3 öğrencinin üçünün de kız olma olasılığını bulunuz.

40. Aynı sınıfta en az bir erkek seçilme olasılığını bulunuz.

41. Bu soruda tümleyen kullanmanın avantajını açıklayınız.

42. Kombinasyon ve permütasyonun olasılıkta ne zaman kullanıldığını yazınız.

43. Pay ve paydanın aynı yöntemle sayılmasının önemini açıklayınız.

44. Bir torbadan çekilen bilyenin kırmızı olduğu bilindiğine göre ikinci çekilişin olasılığını nasıl hesaplıyorsunuz?

45. Olasılık sorusu çözerken izlenecek beş adımı sırayla yazınız.

6

Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. **Örnek uzay (E)**: bir deneyin bütün olası sonuçlarının kümesidir. **Olay (A)**: örnek uzayın bir **alt kümesidir**.
2. $P(A) = s(A) / s(E)$ — istenen durum sayısının toplam durum sayısına oranı.
3. $0 \leq P(A) \leq 1$.
4. $P(E) = 1$ (kesin olay), $P(\emptyset) = 0$ (imkânsız olay).
5. $P(A') = 1 - P(A)$.
6. $\{5, 6\} \rightarrow 2/6 = 1/3$.
7. Toplam 36 durum; toplamı 7 yapanlar 6 tane $\rightarrow 6/36 = 1/6$.
8. **Aynı anda gerçekleşemeyen** olaylardır ($A \cap B = \emptyset$). Örnek: bir zar atışında **3 gelmesi ve 5 gelmesi**.
9. $P(A \cap B) = 0$.
10. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.
11. Ortak kısım (kesişim) **hem A'da hem B'de** sayıldığı için **iki kez** hesaba katılır; bir kez çıkarılarak düzeltilir.
12. Kesişim boş olduğu için çıkarılacak bir şey kalmaz: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.
13. **Ayrık değildirler**. Çift ve 4'ten büyük olan **6** sayısı her iki olayda da bulunur; kesişim boş değildir.
14. **Ayrık**: aynı anda **gerçekleşemez**. **Bağımsız**: birinin gerçekleşmesi diğerinin olasılığını **değiştirmez**. Bunlar farklı kavramlardır.
15. A gerçekleştiyse B'nin olasılığı **sıfır olur** (aynı anda olamazlar). Yani birinci olay ikinciye **doğrudan etkiler**; bu tanım gereği bağımlılıktır.
16. $P(A | B) = P(A \cap B) / P(B)$, $P(B) \neq 0$.
17. **Örnek uzay B'ye daralır**. Artık bütün olasılıklara değil, yalnızca B'nin gerçekleştiği durumlara bakılır; bu yüzden payda $P(B)$ olur.
18. Çift sayılar $\{2, 4, 6\} \rightarrow 3$ eleman. Bunlardan 4'ten büyük olan $\{6\} \rightarrow 1$ eleman. $P = 1/3$.
19. $P(A \cap B) = 1/6$, $P(B) = 1/2 \rightarrow P(A|B) = (1/6)/(1/2) = 1/3$.
20. $P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A | B)$.
21. Birinin gerçekleşmesi, diğerinin olasılığını **değiştirmeyen** olaylardır.
22. $P(A | B) = P(A)$ ya da eşdeğer olarak $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.
23. $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ — koşullu olasılığa gerek kalmaz.
24. **İadeli**: çekilen geri konur, toplam değişmez, olaylar **bağımsızdır**. **İadesiz**: çekilen geri konmaz, toplam azalır, olaylar **bağımlıdır**.
25. Soruda **"geri atılıyor"** ifadesi varsa iadeli, **"geri atılmadan"** ya da **"art arda"** ifadesi varsa genellikle iadesizdir.
26. **İadesiz** seçim gibi hesaplanır; aynı anda çekilen iki bilye, art arda geri atmadan çekilenle aynıdır.
27. $(5/8) \cdot (4/7) = 20/56 = 5/14$.
28. $(5/8) \cdot (5/8) = 25/64$.
29. İadesizde ikinci çekilişte hem **toplam sayı** hem **kırmızı sayısı** azalır; olasılık değişir. İadelide ise koşullar **aynı kalır**.
30. Önceki atışın sonucu, sonraki atışın olasılığını **hiç etkilemez**. Her atışta olasılıklar başlangıçtaki gibidir.
31. Bağımsız olaylarda geçmiş sonuçlara bakarak gelecekteki sonucun "dengeleneyeceğini" sanmaktır. Örneğin "beş kez yazı geldi, artık tura gelmeli" demek **yanlıştır**.
32. $1/2$ 'dir. Paranın **hafızası yoktur**; önceki sonuçlar bir sonrakini etkilemez.
33. $P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C)$.
34. $P(\text{en az bir}) = 1 - P(\text{hiçbiri})$.
35. $P(\text{hiç tura yok}) = (1/2)^4 = 1/16$. $P(\text{en az bir tura}) = 1 - 1/16 = 15/16$.
36. 1 tura, 2 tura, 3 tura ve 4 tura durumlarının **ayrı ayrı** hesaplanıp toplanması gerekirdi; tümleyen tek işlemle sonuca ulaştırır.
37. **Hiçbiri** ve **tam bir tane** durumlarını kapsar; ikisinin olasılıkları toplanır.

38. $C(20, 3) = 1140$.

39. $C(12, 3) / C(20, 3) = 220 / 1140 = 11/57$.

40. $1 - 11/57 = 46/57$.

41. Doğrudan hesap için **1 erkek, 2 erkek ve 3 erkek** durumları ayrı ayrı bulunup toplanmalıydı. Tümüleyende yalnızca **tek bir durum** (üçü de kız) hesaplanır.

42. **Kombinasyon**: seçim **sirasızsa** ("3 öğrenci seçiliyor"). **Permütasyon**: seçim **sıralıysa** ("başkan, sekreter seçiliyor").

43. Pay ve payda **farklı yöntemlerle** sayılırsa oran anlamsız olur. İkisi de kombinasyon ya da ikisi de permütasyon olmalıdır.

44. **Koşullu olasılık** kullanılır: ilk çekilişten sonra torbadaki **toplam sayı bir azalır** ve çekilen rengin sayısı da bir azalır. Yeni oran bu güncellenmiş sayılarla yazılır.

45. **1)** Örnek uzayı say. **2)** İadeli mi iadesiz mi belirle. **3)** "Ve" mi "veya" mı sorusunu yanıtla. **4)** Uygun kuralı (çarpma/toplama) uygula. **5)** "En az bir" varsa tümleyen kısayolunu kullan.